



International

METRO info

Журнал (бюллетень) Международной Ассоциации «Метро» www.asmetro.ru

№2 2025

40 70 40



Транспортные предприятия:

Бакинский метрополитен
Екатеринбургский метрополитен
Ереванский метрополитен
Метрополитен г. Алматы
«Метроэлектротранс», г. Казань
Минский метрополитен
Московский метрополитен
Нижегородский метрополитен
Новосибирский метрополитен
Петербургский метрополитен
Самарский метрополитен
СПб ГУП «Горэлектротранс»
Ташкентский метрополитен
Тбилисский метрополитен

Поставщики подвижного состава и комплектующих:

ООО «1520 Сигнал»
АО АМЗ «Вентпром»
ООО «НПК Искра»
ООО «НПФ «КОМАГ-Б»
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
АО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
АО «Мосинжпроект»
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»
ЧАО «ПЛУТОН»
АО «Транс-Сигнал»
ООО «Силовые машины – завод Реостат»
ООО «ТМХ ТМ»
ООО «Центр Транспортных Исследований»
ЗАО «Эс-сервис»

Созданная по инициативе метрополитенов, Ассоциация «Метро» успешно выполняет координирующую и информационно-аналитическую функции, организует поиск путей решения различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации метро, способствуя тем самым объединению метрополитенов. В Ассоциацию входят не только метрополитены, а также промышленные предприятия, производящие подвижной состав и оборудование для метрополитенов.

4

Новости

70 лет Петербургскому метрополитену

7

История Ленинградского – Петербургского метрополитена

12

Метрополитен инклюзивный

14

Руководители Петербургского метрополитена

16

Юбилей метро – хорошее настроение и положительные впечатления для всех

17

Программа обновления подвижного состава

19

Развитие платёжных сервисов, внедрение системы оплаты проезда с помощью биометрических данных пассажира

22

Путь длиной в 40 лет

28

Новосибирскому метрополитену – 40 лет

36

АО «Транс-Сигнал»: развитие решений для метрополитенов и железнодорожной автоматики

Журнал «МЕТРО INFO International»

Учредитель: Международная Ассоциация «Метро»

Редакция:

Главный редактор: **Ковалёв П.К.**

Выпускающий редактор: **Головин Д.А.**

Редакционная коллегия:

Курышев В.А.

Морозов К.А.

Контакты:

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3.

Телефон +7 (495) 681-0203

e-mail: asmetro-gvb@mail.ru

<http://www.asmetro.ru>

Изложенные в статьях мнения являются исключительно позицией авторов статей, которые могут не совпадать с точкой зрения редакции журнала.

Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции. Ссылка на журнал обязательна.

Издание является информационным бюллетенем Международной Ассоциации «Метро», не подлежит регистрации как СМИ.

Pdf-версия журнала доступна для скачивания с веб-сайта Международной Ассоциации «Метро»

Подготовка выпуска: ООО «Русгортранс»,

тел. +7 (495) 287-4412.

Дизайн и вёрстка – Максим Гончаров.

В Новой Москве начали строительство второго этапа Троицкой линии метро – когда откроют участок



Пока решается вопрос с расположением станции в самом Троицке.

В Новой Москве начали строительство второго этапа Троицкой линии метро – от «Новомосковской» в Троицк. Работы завершат в 2029 году. Об этом сообщил в соцсетях столичный мэр Сергей Собянин.

На начальном этапе на месте стройки установят ограждения, проведут геологоразведку, а затем приступят к активному сооружению станционных комплексов. В новый участок войдут шесть станций. Сейчас определились с местоположением всех, кроме конечной в самом Троицке.

«Сейчас решается, где расположится станция «Троицк». Важно, чтобы место было максимально удобным для её будущих пассажиров», – отметила пресс-служба Собянина.

После «Новомосковской» построят станцию «Сосенки» – на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032. «Летово» расположат в одноименной деревне напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом № 8429.

Станцию «Десна» будут строить на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки в одноименной деревне. «Кедровую» расположат на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе (в будущем там будет пересадка на Бирюлевскую линию метро, но власти в сегодняшней записи это не упоминали – Прим.ред.).

«Ватутинки» появятся в границах города Троицка, возле дома № 3к2 на Кварцевой улице. Конечную станцию «Троицк» ранее планировали построить на Октябрьском проспекте, но сейчас расположение уточняют.

Вместе с этим уже сейчас известны планы по продлению Троицкой линии за Троицк – она дойдет до кластера «Москино» недалеко от ЦКАД к 2032 году. Схему метро Москвы 2035 года представил летом Собянин: там есть продление Бирюлевской, Филевской и других линий.

Троицкую линию открывали поэтапно: первый участок от «Новаторской» до «Тютчевской» открыли осенью 2024-го, до «Новомосковской» – в декабре прошлого года. А станции от «Новаторской» до «ЗИЛ» стали доступны на День города, в сентябре.

<https://msk1.ru/text/transport/2025/10/06/76062462/>

Метровагонмаш начал сборку поезда метро новой модификации 81-775.2/776.2/777.2 «Москва-2026»

Поезд предназначен для Московского метрополитена. Ожидается, что будет поставлено 704 вагона в 2026-2027 годах. Сборка первого поезда будет завершена в конце текущего года, сообщил «Трансмашхолдинг» (https://t.me/tmh_global/5825).

Поезд «Москва-2026» станет технологическим продолжением поездов «Москва-2024».



«В новых поездах будут обновлены элементы интерьера салона, стекла поручней входной группы, корпус камеры заднего вида. Пассажиры сиденья станут еще более удобными за счет отсутствия металлических стыков. Изменятся фары внешнего освещения на головных вагонах», – говорится в сообщении.

За счёт новых вагонов будет произведено обновление парка подвижного состава на Замоскворецкой линии, а также обеспечено движение на новой Рублево-Архангельской линии московского метро.

«Мы – команда метро!» Юбилейная фотогалерея открылась на станции «Гостинный двор»

В переходном коридоре со станции «Гостинный двор» на станцию «Невский проспект» открылась юбилейная фотогалерея «Профессионалы метро», посвящённая людям, которые каждый день обеспечивают стабильную и безопасную работу Петербургского метрополитена.

Экспозиция включает 70 широкоформатных фотографий работников метро – представителей различных профессий и поколений. Количество фото символично: оно соответствует числу лет, прошедших со дня открытия метрополитена.

Автор проекта – сотрудник Пресс-службы метрополитена Валерия Когель, сумела передать не только атмосферу рабочих будней, но и уникальную эстетику петербургской подземки.



Особое внимание привлекают 15 плакатов с QR-кодами: перейдя по ним, посетители смогут увидеть короткие видеоролики в формате VK-клипов и познакомиться с героями экспозиции – машинистами, инженерами, дежурными по станциям, электромонтёрами и другими специалистами.

Сегодня коллектив Петербургского метрополитена насчитывает 18 000 сотрудников, почти половина из которых представляют рабочие профессии. Соотношение мужчин и женщин составляет 65% на 35%, а 80% работников имеют высшее или среднее профессиональное образование. Метрополитен последовательно развивает систему обучения, профессионального и личностного роста для своих сотрудников, участвуя в реализации национального проекта «Производительность труда».

«За каждым рейсом, каждой открытой дверью поезда стоит труд тысяч специалистов – тех, кто остаётся «за кадром» повседневной суety. Сегодня мы говорим им спасибо. Проект «Профессионалы метро» показывает, что работа в подземке – это не только ответственность и точность, но и особая культура, преданность делу, человеческое достоинство. Важно, что эта выставка направлена и на молодёжь – тех, кто завтра придёт работать в транспортную отрасль города. Мы гордимся нашей командой и верим, что будущее метро Петербурга будет таким же надёжным, как люди, которые его создают», – отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Девиз проекта точно отражает его дух: «Мы – команда метро! Работаем для вас. Объединяем город, сближаем людей».

К новому аэропорту Ташкента проведут линию метро. Дорога займёт не более 25 минут



К новому международному аэропорту Ташкента будет проведена линия метрополитена. Аэропорт расположен на перекрестке между Ташкентом и Новым Ташкентом, добраться до него можно будет максимум за 25 минут, расстояние составит 24 километра.

Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в программе «Менимча» на телеканале O'zbekiston 24.

По расчётам, строительство аэропорта и увеличение авиапарка с 105 до 180 самолетов принесут экономике Узбекистана около 770 млн долларов в год. Для удобства пассажиров планируется запуск шаттлов и интеграция с будущей линией метро.

Президент также сообщил о планах закупить 75 новых самолетов в течение ближайших пяти лет. К 2030 году количество маршрутов планируется увеличить до 230, а число внутренних и международных рейсов – до 200 тысяч в год.

Ранее сообщалось, что открытие нового аэропорта под Ташкентом запланировано на 2029 год.

ЗАО «Бакинский метрополитен» внедрило новый способ оплаты проезда в рамках перехода к цифровым технологиям



Как сообщили в пресс-службе ЗАО, пассажиры теперь могут оплачивать проезд местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

При этом сохраняется возможность оплаты посредством Bakikart, BirBank и M10.

Ранее новая система тестировалась в пилотном режиме, а теперь доступна на всех станциях метрополитена. Испытания прошли успешно на станциях «фиолетовой» линии.

При оплате с помощью NFC пассажир может пройти через турникет один раз, даже если на банковской карте недостаточное средств. Однако при неополнении баланса дальнейшее использование карты будет заблокировано.

На данный момент повторный проход через один и тот же турникет с одной и той же картой возможен только спустя 10 минут, однако оплата проезда через другой турникет допускается сразу.

Заклучен контракт на поезда для линии метро Север-Юг в Джакарте метро, фаза 2А

Компания MRT Jakarta заключила с компаниями Sumitomo Corp и Nippon Sharyo контракт на сумму 17 млрд йен на поставку восьми шестивагонных поездов метро для этапа 2А проекта по строительству линии массового скоростного транспорта Север-Юг в Джакарте. Подземное продолжение линии Север-Юг, фаза 2А, протяжённостью 5,8 км, будет проходить от Бундаран-ХАЙ в центре Джакарты до района Кота на севере. Контракт на поставку подвижного состава CR206, подписанный 21 октября, финансируется за счёт официальной помощи в целях развития от Японского агентства международного сотрудничества в рамках программы «Особые условия экономического партнерства». Японские компании заявили, что контракт был заключён на основании успешной поставки 96 вагонов для первого этапа, который начался в 2019 году. Последние составы поездов аналогичного дизайна должны быть доставлены в течение 56 месяцев. Поставщики заявили, что продолжат изучать потенциальные возможности для поддержки развития железнодорожной сети Индонезии.



Уважаемые коллеги!



Текущий год выдался поистине знаменательным для метрополитенов, входящих в Международную Ассоциацию «Метро»: 90-летие отметил Московский метрополитен, Петербургский метрополитен отмечает 70-летний юбилей и 40-летие Нижегородский и Новосибирский метрополитены.

В условиях современной жизни невозможно недооценить значение метрополитена для комфортного проживания и поддержания деловой активности городских жителей, для стабильного функционирования городской инфраструктуры.

Метрополитены сегодня – это крупнейшие транспортные системы, сложнейшие инженерно-технические сооружения, с успехом решающие транспортные проблемы многомиллионных мегаполисов и свои юбилеи они встречают, будучи современными предприятиями, укомплектованными высококласными специалистами и оборудованными по последнему слову техники.

За годы своей работы метрополитены настолько органично вписались в инфраструктуру городов, что стали по сути дела их визитной карточкой, одним из символов, важной достопримечательностью, формирующей облик города. При этом, являясь главной транспортной артерией, метрополитены безукоризненно выполняют основную функцию – осуществляют надёжную и безопасную перевозку пассажиров, число которых неуклонно растёт.

От имени Международной Ассоциации «Метро» с большой радостью обращаю свои поздравления коллективам Петербургского, Нижегородского и Новосибирского метрополитенов и желаю дальнейших успехов и высоких достижений в Вашем сложном и благородном деле.

В.Н. Козловский
Председатель Совета
Международной Ассоциации «Метро»

70 лет Петербургскому метрополитену

История Ленинградского – Петербургского метрополитена



Решение по строительству метрополитена в Ленинграде было принято в 1938 году. К практическим работам приступили уже в 1941 году, но с началом Великой Отечественной войны они были прекращены, а стройка – законсервирована. Проходка тоннелей возобновилась сразу после окончания войны. Тогда же было принято решение о строительстве восьми станций: «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт», «Пушкинская», «Владимирская», «Площадь Восстания». 15 ноября 1955 года первые пассажиры ленинградского метро поехали по маршруту от «Площади Восстания» до «Автово».

Развитию метро в Ленинграде уделяли повышенное внимание. Новые пусковые участки строились и сдавались в эксплуатацию, довольно быстро метро пришло в новые районы с активно развивающимся жилищным строительством. При этом не забывали и об исторических районах – станции появились на Васильевском острове, Петроградской

и Выборгской сторонах. К концу 1985 года была введена в эксплуатацию подземная магистраль от «Площади Александра Невского 2» до «Проспекта Большевиков» и метрополитен шагнул на правобережную часть огромного Невского района. Через два года открылась «Улица Дыбенко». А 30 декабря 1991 года заработал новый участок протяжённостью

4,69 км – от «Площади Александра Невского 2» до «Садовой».

Всего за советские годы в Ленинграде построили 54 станции метро. Но с развалом СССР и общей экономической неопределённостью 90-х годов о новых станциях, к сожалению, пришлось надолго забыть...

Лишь в декабре 2009 года после продолжительного застоя был введён в эксплуатацию участок метрополитена от «Садовой» до «Волковской». Это долгожданное радостное событие ознаменовало новый этап жизни петербургского метро.

Петербургский метрополитен выделяется в мире своим исключительно глубоким заложением. В нашем городе практически нет наземных участков линий, так распространённых в зарубежном и даже отечественном метро. Исключением стали четыре станции «открытого» типа – «Купчино», «Девяткино», «Рыбацкое», «Парнас», «Шушары». Все они являются конечными станциями и некоторые расположены вблизи от железной дороги.





В 2011 году в Санкт-Петербурге была открыта самая глубокая станция в России «Адмиралтейская», строительство которой длилось около 20 лет. Это самая центральная станция, наиболее близко расположенная к главным городским достопримечательностям: арке Главного штаба, Дворцовой площади, Адмиралтейству, Исаакиевскому собору.

К своему 70-летию юбилею Петербургский метрополитен значительно вырос и возмужал по сравнению с 1955 годом. Сейчас это огромная подземная транспортная структура: 73 станции, 84 вестибюля, 5 линий, более 128 километров путей, 311 эскалаторов и 30 траволаторов, почти 2 тысячи вагонов подвижного состава.

Инновации

В 1976 году, после передачи метрополитенов страны из ведения городских советов в подчинение Министерству путей сообщения встал вопрос об унификации системы автоматического управления движением поездов и, прежде всего, о совмещении технических наработок, успешно апробированных в Москве и Ленинграде.

Основания для этого уже имелись. В семидесятые годы в Москве была создана система автоведения, в основу которой легла система автоуправления, применяемая на Ленинградском метрополитене. В це-

лях использования унифицированной аппаратуры в 1977 году были утверждены единые технические требования на новую комплексную систему автоматического управления поездами метрополитена – КСАУПМ. Этой системой в процессе строительства была оборудована Линия 4.

В настоящее время в Петербургском метрополитене внедряются современный подвижной состав с асинхронным тяговым приводом и системы управления на базе микропроцессорной техники.

Так, для диспетчерского управления и контроля объектами инфра-

структуры применяется комплексная автоматизированная система диспетчерского управления, которой на текущий момент оснащено более 80% объектов метрополитена. Комплексная система позволяет удалённо управлять маршрутами следования поездов, устройствами электроснабжения, освещения и вентиляции, а также контролировать работу эскалаторов.

Микропроцессорные системы централизации обеспечивают дистанционное управления стрелками и сигналами, а также интервальное регулирование движения поездов с выполнением всех условий безопасности. Современные системы централизации позволяют реализовать функции диагностики, упростить работу дежурного персонала, вести запись состояния устройств и действий работников. Системы внедрены на 12 станциях и 2 электродепо метрополитена.

Современные технологии также нашли применение в системах автоматического управления поездами. Технические решения на базе микропроцессорной техники, с применением беспроводной передачи данных позволили реализовать более широкий функционал в части управления поездом и его оборудованием, обеспечить связь с инфраструктурой и повысить уровень безопасности его движения.



Цифровая трансформация сегодня

Сегодня цифровая трансформация для Петербургского метрополитена – это внедрение цифровых технологий через полное переосмысление бизнес-процессов, затрагивающее не только технические аспекты, но и структуру управления предприятием, его корпоративную культуру, а также взаимодействие с потребителями услуг, собственником в лице города Санкт-Петербурга, коллективом предприятия, контрагентами и партнёрами.

Во многом опорой для цифровой трансформации служат уже полученные результаты системной работы по направлениям автоматизации и информационных технологий. Так, например, в Петербургском метрополитене успешно функционируют Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления, микропроцессорные системы централизации стрелок и сигналов, автоматизированная система оплаты проезда, система анализа работы линий метрополитена, система электронного документооборота, а также другие автоматизированные системы и программные продукты, обеспечивающие производственную деятельность предприятия и ставшие привычными инструментами для выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей.

Для систематизации подходов к решению задач цифровой трансформации с учётом требований федеральных и региональных органов исполнительной государственной

власти принята Программа цифровой трансформации Петербургского метрополитена со своими приоритетами.

Один из них – развитие цифровых пассажирских сервисов, включающее задачи по расширению способов оплаты проезда (в том числе и с применением удалённых способов оплаты и расширением функционала автоматов для пополнения проездных документов) с конечной целью минимизации времени, затрачиваемого пассажирами для прохода через турникеты и мероприятия по совершенствованию взаимодействия с пассажирами для оказания информационной поддержки, автоматизации процесса вызова сотрудников для оказания помощи маломобильным группам. Решение подобных задач предполагается обеспечить за счёт реновации информационно-справочного центра, применения технологий для автоматизации взаимодействия с пассажирами (мобильное приложение, чат-бот, технологии искусственного интеллекта, социальные сети).

Интеллектуальное диспетчерское управление

Совершенно новое решение для Петербургского метрополитена – это внедрение в работу диспетчерского персонала системы поддержки принятия решений (СППР) с целью более оперативной и четкой отработки алгоритмов выхода из нестандартных ситуаций.

Отдельным направлением выделена задача по созданию предпосылок для беспилотного управления



поездами. В её рамках необходимо не только отработать в режиме опытной эксплуатации технические решения по автоматизации управления поездом, но и решить вопросы нормативного регулирования на этапах проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена с управлением поездами полностью в автоматическом режиме.

Цифровая трансформация внутренних процессов

В Петербургском метрополитене реализуется проект по внедрению Комплексной информационной системы управления предприятием (КИСУ) на базе программных решений отечественной разработки. Это не только переход на отечественные программные продукты, но и совершенствование бизнес-процессов с целью повышения их эффективности.

Отдельно отметим перспективность применения технологий информационного моделирования (ТИМ) как на стадии проектирования и строительства объектов, так и в ходе последующей эксплуатации. Консолидированная информация о конструктивных решениях, техническом состоянии объекта и выполненных работах в рамках его содержания формируют достоверную базу данных, характеризующих состояние объекта. Фактически это позволяет автоматизировать множество процессов по техническому обслуживанию и ремонту, повышая производительность труда задействованных в них сотрудников.



Цифровая зрелость предприятия

В ходе развития функционала и компетенций Центра цифрового развития Управления метрополитена планируется внедрение проектного управления, современных методов и инструментов корпоративных коммуникаций. Ожидаемый результат реализации этих мероприятий - создание условий для решения задач автоматизации и цифровой трансформации во всех необходимых для этого аспектах, включая готовность ИТ-инфраструктуры, доведение компетенций сотрудников до необходимого уровня, а также повышение степени толерантности коллектива к изменениям в рамках процессов цифровой трансформации.

С внедрением цифровых технологий особенно важно сохранить направленность Петербургского метрополитена на устойчивое развитие и добиться тех результатов, которые достойно смогут оценить последующие поколения пассажиров.

Клиентские сервисы

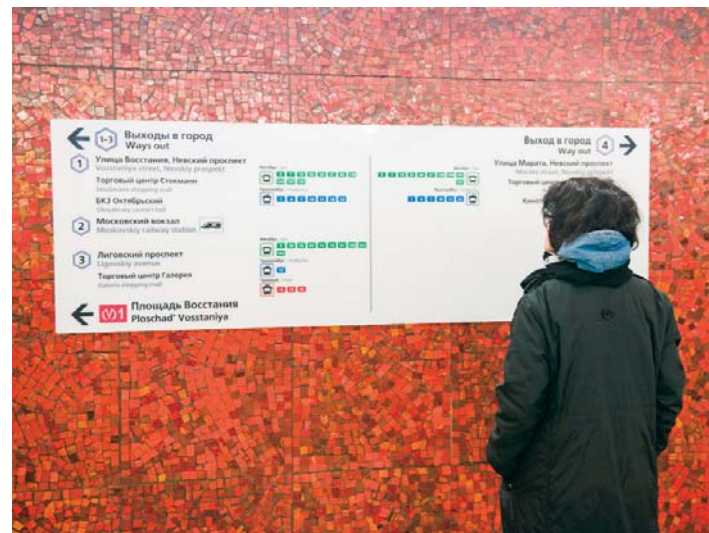
Существенный сдвиг в информационном обслуживании пассажиров произошёл в 1980 году, когда было создано справочное бюро метрополитена с переговорными пунктами на станциях, а вестибюли оснащены широкоформатными схемами линий и электрифицированными справочными схемами, которые высвечивали маршруты следования и время поездки до станции назначения. Появился новый для пассажиров вид информации — пиктограммы. В местах повышенной опасности установили специальные знаки.

В 2008 году, с открытием новой 5 линии метрополитена был применён первый опыт внедрения кардинально новой концепции «Информационной и пространственно-ориентирующей среды на территории метрополитена». Концепция информирования пассажиров готовилась с учётом опыта иностранных метрополитенов, это принципиально новая разработка не только для Петербургского метрополитена, но и для России.

В 2009 году реализация этой программы началась в двух направлениях: на действующих станциях и на строящихся.

Концепция построена таким образом, чтобы с помощью усовершенствованной системы размещения информационных указателей, предупреждающих стикеров с пиктограммами, продуманного использования принципа цветового разделения, правильно направлять и перераспределять движение пассажиров потоков в метро, сделать пользование метрополитеном для пассажиров более быстрым и комфортным.

Информационные стенды размещены не только в вестибюлях, но и на платформах, они содержат полезную информацию, необходимую для пассажиров: правила пользования метро, схема метрополитена, виды и стоимость проездных билетов, часть карты города, в которой расположена данная станция. Преобразования в информационном оснащении являются необходимым условием для успешного развития Санкт-Петербурга как крупного культурного-туристического центра.



Безопасность в метро

Обеспечение безопасных перевозок – один из главных приоритетов в работе петербургского метрополитена.

24 апреля 2003 года была создана Служба контроля на метрополитене, в зону ответственности которой входил контроль оплаты проезда, оформление протоколов об административной ответственности, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах метрополитена, обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах метрополитена и другие функции.

В период с 2006 по 2009 год был реализован первый пусковой комплекс, который включал системы видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации, единой цифровой радиосвязи, волоконно-оптической сети и т. д.

В 2008 году создан «Ситуационный центр» (СЦ) Петербургского метрополитена, предназначенный для централизации информационных потоков, управления и контроля радиосвязи, видеонаблюдения, доступа, сигнализации вентиляционных шахт и других систем. Это единый информационный центр, интегрирующий в себе функции текущего контроля обстановки на объектах метрополитена с помощью систем видеонаблюдения, контроля доступа и сигнализации.

В конце 2011 года на всех станциях на платформах и в вестибюлях появились информационные колонны, оснащённые двумя кнопками: «по-



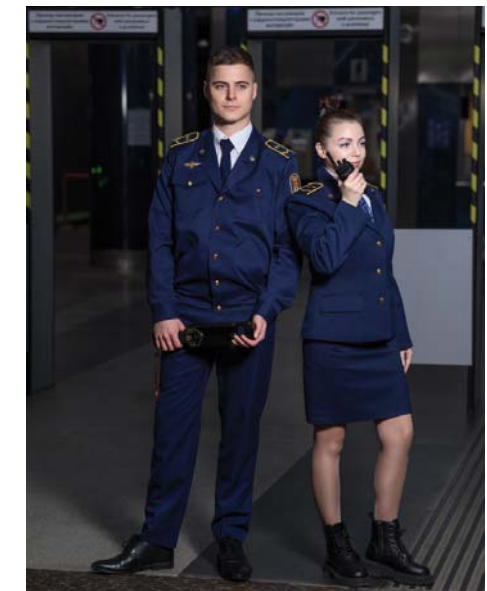
мощь» – «SOS» и «информация». С их помощью пассажир может оперативно передать тревожную информацию сотруднику ситуационного центра метрополитена, запросить помощь в экстренной ситуации или просто связывается со справочной службой метро, где помогут получить информацию о работе метрополитена или укажут удобный маршрут.

В рамках реализации «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте» станции метрополитена оснащены техническими средствами КСОБ (взрывозащитными контейнерами, рамками металлодетекторов, портативными обнаружителями паров взрывчатых веществ, переносными рентгенотелевизионными комплек-



ности, функции которого возложены именно на СТБ. Работники были специально обучены и подготовлены для решения главной задачи – предотвращение террористических угроз, а также угроз совершения актов незаконного вмешательства.

Тесное взаимодействие с УМВД позволило существенно повысить уровень подготовки, знаний и навыков работников Службы транспортной безопасности в рамках проводимых тренировочных мероприятий. Регулярные совместные учения способствуют совершенствованию алгоритмов реагирования и предотвращения подготовки актов незаконного вмешательства. Сотрудники СТБ при осуществлении своей деятельности используют современные техниче-



ские средства обеспечения транспортной безопасности, которые позволяют эффективно проводить досмотровые мероприятия, выявлять запрещённые к перемещению зону транспортной безопасности предметы, обследовать бесхозные предметы и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Благодаря комплексному подходу удаётся своевременно обнаруживать потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность миллионов пассажиров ежедневно.

На сегодняшний день Служба транспортной безопасности уверенно справляется с возложенными на неё обязанностями, обеспечивая безопасность жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Метрополитен инклюзивный

Появление и развитие сервисов помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивные практики

Метрополитен Северной столицы – один из самых глубоких метрополитенов в мире, если считать по средней глубине заложения станций. Но с момента проектирования и строительства в Ленинграде метрополитена до 1991 год нормативными документами не предусматривалось никаких мероприятий или проектных решений, направленных на обеспечение доступности для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для таких пассажиров передвижение в метро связано с рядом трудностей, а зачастую и невозможностью обеспечить самостоятельный доступ: заезд в вестибюль, проезд по эскалатору, преодоление лестничных маршей, перемещение между станциями (пересадка), посадка в вагон поезда.

С момента ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов (от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ), метрополитен на постоянной основе проводит планомерную работу по адаптации инфраструктуры для повышения доступности станций для маломобильных групп населения.

С целью повышения доступности объектов метрополитена:

- спуски в подуличные переходы вестибюлей станций оснащены подъёмными платформами для инвалидов;
- лестничные марши на стилобатах вестибюлей станций оснащены пандусами, доступными для инвалидов и других категорий маломобильных групп;
- по одному кассовому окну в каждом вестибюле станций оснащены переговорными устройствами с индукционной системой, позволяющей наладить контакт со слабослышащими пассажирами, использующими слуховые аппараты;

- входы в вестибюли и зоны багажных турникетов вестибюлей всех станций оснащены радиоинформаторами и звуковыми маяками для обеспечения ориентирования инвалидов по зрению;

- станции, имеющие эскалаторы, оснащены специализированными тележками для перевозки пассажиров, использующих кресла-коляски;

- станции, имеющие лестничные марши, оснащены мобильными лестничными подъемниками, позволяющими осуществлять транспортировку пассажиров, использующих кресла-коляски;

- на всех станциях размещены расширенные турникеты для обеспечения возможности прохода пассажиров из числа маломобильных групп населения;

- для незрячих и слабовидящих пассажиров перед лестничными маршами обустраиваются предупреждающие тактильные напольные указатели, а на краевых ступенях лестничных маршей размещена контрастная противоскользящая полоса;

- на сайте Петербургского метрополитена размещена детальная информация об услугах по сопровождению и помощи в передвижении при поездках в метрополитене в разделе «Для маломобильных групп населения».

На сегодняшний день на всех 73 станциях метрополитена созданы условия, которые способствуют беспрепятственному доступу маломобильных пассажиров к поездкам в метро.

С апреля 2017 года в метрополитене действует специализированное подразделение – дистанция обеспечения мобильности пассажиров, работники которого оказывают помощь в передвижении по территории метрополитена инвалидам и другим категориям маломобильных

групп населения, испытывающим затруднения в самостоятельном передвижении (беременные женщины, пассажиры старших возрастов с багажом, пассажиры с детскими колясками).

Сопровождение осуществляется при передвижении в границах объектов метрополитена, начиная от привestiбюльной территории станций и заканчивая посадкой в вагон поезда с последующей встречей на станции назначения.

Для получения помощи пассажиру необходимо обратиться к любому сотруднику метрополитена на станции, либо оставить заявку по телефону информационно-справочного центра метрополитена 8 800 350 11 55 (вызов бесплатный для звонков с телефонных номеров, зарегистрированных в Российской Федерации), либо оформить заявку на сопровождение через официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен» <https://mgn.metro.spb.ru>.



С мая 2024 года, при оформлении пассажиром предварительной заявки на сопровождение, стала доступна услуга по предоставлению кресла-коляски на время поездки. Для функционирования данного сервиса метрополитеном было закуплено 34 кресла-коляски. В планах приобретение ещё 45 кресел-колясок.

Особое внимание мы обращаем на обучение наших сотрудников, которые взаимодействуют с маломобильными пассажирами. Помимо инструктажей на предприятии с работниками, непосредственно

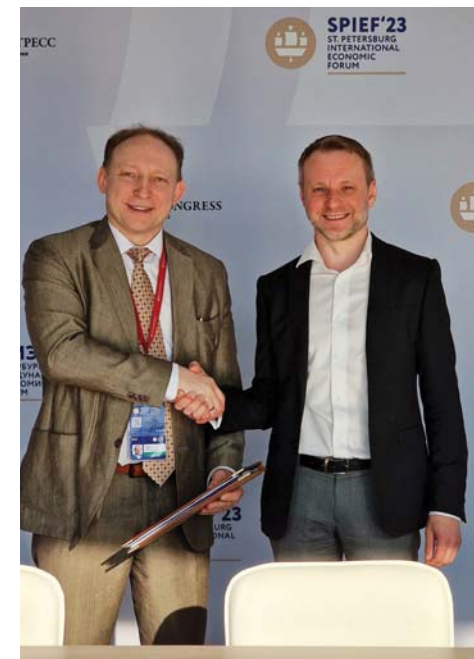
связанными с обслуживанием пассажиров из числа инвалидов и маломобильных групп населения, проводится дополнительное обучение и тренинги с участием представителей маломобильных групп населения.

Создание доступной среды в условиях действующего метрополитена – непростая задача. С одной стороны, это процесс оценки доступности, выявления потребности, анализ нормативной документации. В том числе, это решение вопросов с органами государственной власти по возможности проведения работ, реконструкции станций, потому как ряд станций метрополитена отнесён к объектам культурного наследия и охраняется государством. Внесение изменений в архитектурный облик и реконструкция таких станций требует согласования с уполномоченным органом – Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В сентябре 2023 года по итогам панельной сессии Петербургского международного экономического форума 2023 «Развитие инклюзивного сообщества: трёхсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России» метрополитен подписал Национальный инклюзивный договор, тем самым присоединив предприятие к сообществу инклюзивного биз-

неса проекта «Открыто для всех» и подтвердив намерение продолжать реализовывать и развивать практики создания доступной среды для маломобильных пассажиров, включения их в активную социальную, общественную и экономическую жизнь, выстраивания устойчивых социальных связей, гармонизации и укрепления общества.

Петербургский метрополитен ориентирован на национальные цели и стремится вносить свой вклад в создание комфортной и безопасной среды для жизни.



Подписание национального инклюзивного договора

Руководители Петербургского метрополитена

Иван Сергеевич Новиков (1955 - 1965)



В январе 1955 года начальника московского метро Ивана Новикова направили в Ленинград готовить к открытию второй в стране метрополитен. За время работы в Ленинграде Новиковым была проделана гигантская работа по его вводу в строй, подбору и подготовке квалифицированных кадров, оснащению метро современной техникой. Это был период интенсивного развития, открытия первых станций, второй Московско-Петроградской линии. Впервые в мире была построена станция закрытого типа «Парк Победы».

Владимир Георгиевич Аверкиев (1965 - 1976)



Назначен начальником метрополитена в 1965 году. Аверкиев с энтузиазмом поддерживал новаторские идеи прежнего руководства. В метро начались разработки систем автоведения, машинисты стали работать без помощника, была внедрена радиосвязь, поступили вагоны новых типов Е и ЕМ, началось внедрение системы автоматического и дистанционного управления эскалаторами, построено ремонтное депо «Дачное». В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинградский метрополитен был награжден Орденом Ленина. Огромное внимание Владимир Георгиевич уделял социальной сфере. Было начато строительство пионерского лагеря «Голубая стрела», санатория-профилактория, базы отдыха на реке Оредеж, лечебного корпуса в железнодорожной больнице. Для подготовки специалистов рабочих профессий метрополитена распахнуло свои двери профильное ПТУ.

Алексей Тимофеевич Денисов (1976 - 1982)



В 1955 году Денисова вместе с группой других специалистов московского метро перевели в Ленинград. Алексей Тимофеевич в должности машиниста-инструктора помогал готовить кадры для ленинградского метро. Именно ему в октябре 1955 года доверили вести первый пробный поезд метрополитена по только что построенному пути от «Автово» до «Площади Восстания». В мае 1976 года Алексей Тимофеевич стал третьим начальником Ленинградского метрополитена. За годы руководства он продолжил политику технического развития предприятия. Начал осуществляться средний и капитальный ремонт вагонов на поточных линиях, была внедрена автоматическая система управления метро и комплексная система автоматического управления поездами на Кировско-Выборгской линии, система дистанционного управления эскалаторами.

Владимир Михайлович Капустин (1983 - 1985)



Прошёл трудовой путь от сменного инженера до начальника Управления строительства Ленинградского метрополитена. В 1983 году Владимир Михайлович был назначен на должность начальника Ленинградского метрополитена. Прекрасно зная все тонкости и специфику метростроения, он применял свой богатый опыт в новой должности. Под его руководством была задействована система автоматического и дистанционного управления освещением на первых четырех станциях, прошла обкатка первого в стране вагона метрополитена с асинхронным тяговым приводом. В 1985 году на станциях «Петроградская» и «Московские ворота» появились первые комплексы управления работой станции с теленаблюдением за пассажиропотоком от вестибюля до платформы СУРСТ.

Виктор Алексеевич Елсуков (1985 - 1990)



Более двадцати лет работал на железной дороге, а в 1974 году стал главным инженером Управления Ленинградского метрополитена. В 1980 его назначили первым заместителем начальника, ещё через пять лет, в 1985 году, — начальником метрополитена. Виктор Алексеевич внёс большой вклад в процесс разработки и внедрения новой техники, развитие производственно-технической базы метрополитена. Кандидат наук, автор ряда изобретений, он дал новый импульс процессу ремонта подвижного состава, под его руководством были созданы поточные линии ремонта колёсных пар и тяговых двигателей. Особое внимание уделялось вопросам автоматизации производственных процессов. По его инициативе были освоены системы комплексной диспетчеризации технологических процессов в устройствах автоматики и телемеханики, электроснабжения, эскалаторного и электромеханического хозяйства. Впервые в СССР введена в строй комплексная система автоматического управления поездами.

Владимир Александрович Гарюгин (1990 - 2020)



В ноябре 1989 года в Ленинградском метрополитене состоялись выборы начальника метро на альтернативной основе. Коллектив предприятия выбрал Владимира Гарюгина. В январе 1990 года он был утверждён в должности и руководил метрополитеном 30 лет.

Под руководством Владимира Александровича метрополитен успешно прошёл через все сложности экономической и политической жизни новой России. Неоценимой заслугой Владимира Александровича является победа над «Размывом», разъединившим на восемь долгих лет Линию 1. Огромное внимание В.А. Гарюгин уделял решению социальных вопросов. При его непосредственном участии начали заключать Коллективный договор между администрацией, профсоюзной организацией Роспрофжел и трудовым коллективом сроком на пять лет. В договоре надёжно закреплены гарантии работников метро.

Козин Евгений Германович



В настоящее время многотысячный коллектив Петербургского метрополитена возглавляет Евгений Германович Козин, назначенный на этот пост 3 августа 2020 года. Вся его трудовая биография связана с Петербургским метрополитеном: начал работу в 1992 году помощником тоннельного мастера, в 2000 году возглавил Службу тоннельных сооружений. С 2011 по 2020 год Е.Г. Козин занимал должность первого заместителя начальника метрополитена.

Евгений Германович имеет учёную степень кандидата наук, в 2005 году он защитил диссертацию в Горном институте им. Г.В.Плеханова (ныне Горный университет).

В метрополитене по инициативе Евгения Козина началась оптимизация структуры компании, во главу угла поставлено эффективное управление производственными процессами и кадровыми ресурсами. Начато масштабное обновление парка подвижного состава, модернизированы линейки турникетов и внедрены новые современные спосо-

бы оплаты проезда, принята Стратегия развития предприятия.

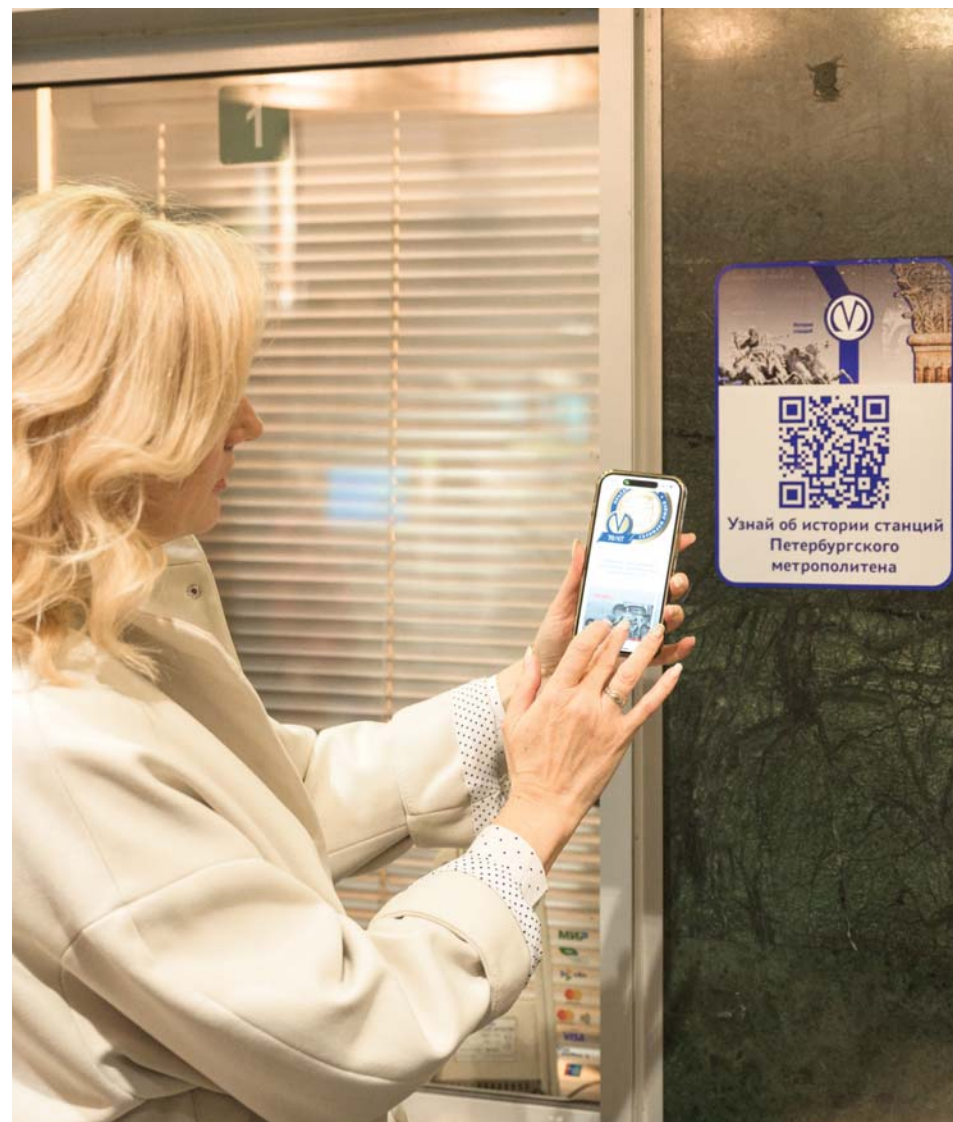
Юбилей метро – хорошее настроение и положительные впечатления для всех

Предстоящий юбилей петербургской подземки – это настоящий праздник не только для метрополитеновцев, но и для наших пассажиров – горожан и гостей Петербурга – и для партнеров, и для коллег. В праздничных мероприятиях каждый найдёт для себя что-то интересное и запоминающееся.

Например, в начале сентября, ровно за 70 дней до 70-летия, прошёл международный футбольный турнир, участники которого увезут из Петербурга только самые положительные эмоции и воспоминания. В турнире «70-80-90» приняли участие команды Петербургского, Московского, Екатеринбургского, Нижегородского и Ташкентского метрополитенов, СПб

ГУП «Горэлектротранс», АО «Метровагонмаш» и компании «1520 Сигнал».

Для пассажиров тоже предусмотрены множество интересных сюрпризов. На каждой станции в конце сентября появились QR-коды, ведущие на страницы портала «Станция «Историческая»». Теперь любой желающий может просто наведя камеру своего смартфона на код, перенестись назад во времени и узнать самые интересные и неожиданные факты об истории каждой станции и местности, в которой она расположена. Учитывая любознательность наших пассажиров, можно не сомневаться – эта новинка придётся им по вкусу.



Интересная и оригинальная выставка встречает гостей Центрального парка культуры и отдыха – на его аллеях разместилась галерея плакатов с интересными фактами и историческими фото о жизни и работе ленинградского-петербургского метро. В арт-пространстве Новой Голландии молодые, но уже популярные петербургские дизайнеры представили в рамках форума «Креативный Петербург» и международной конференции по креативной экономике проект «Работай в метро, живи стильно и красиво в Санкт-Петербурге». Метрополитеновцы здесь предстают сразу в двух образах: привычном (на своих рабочих местах) и необычном (для каждого участника проекта дизайнеры разработали свой неповторимый и оригинальный стиль).

Каждый пассажир метро может ненадолго окунуться в его рабочую атмосферу, оказавшись в переходном коридоре между станциями «Гостиный двор» и «Невский проспект». На стенах коридора появились огромные плакаты, рассказывающие о работниках метро и особенностях их профессий. Часть плакатов сопровождается короткими видеороликами.

Также среди подарков к юбилею метро нашим пассажирам – выход на Линию 1 нового уникального брендированного состава модели «Балтиец» (каждый из его восьми вагонов посвящён одной из станций первого пуска от «Автово» до «Площади Восстания»), экскурсии на ретро-составе с обновленной экспозицией, выпуск лимитированной серии БЭПК «Подорожник» и нового коллекционного жетона в блистере. Особо отметим и выпуск серии почтовых открыток с символикой юбилея метрополитена. Отправить их в любую точку страны прямо со станции «Адмиралтейская», самой глубокой в России, пассажиры смогут 15 ноября.



Программа обновления подвижного состава

Новая эра Петербургского метро

С появлением в нашем метро современных составов «Балтиец» Петербургский метрополитен вступил в новую эру развития, которая определит облик подземки на ближайшие 40 лет. Масштабная программа обновления подвижного состава позволит вывести на линии современный подвижной состав, пришедший на смену выработавшим свой ресурс поездам прошлых поколений.

Проект по внедрению современных вагонов метрополитена нового поколения с асинхронным тяговым приводом модели «Балтиец» реализуется по инициативе, запущенной по поручению Президента России и направленной на комплексное обновление вагонного парка метрополитена. Финансирование ведётся из Фонда национального благосостояния России. До 2031 года планируется поставка 950 вагонов новой модели, что составит почти половину всего вагонного парка метрополитена.

Первые вагоны поступили в электродепо «Автово» в 2022 году, а первый состав «Балтиец» с пассажирами отправился по Линии 1 петербургского метро уже в ноябре 2022 года.

Технические новинки, применённые в составах «Балтиец»

Поезда «Балтиец» разработаны российскими компаниями – инжиниринговым центром «ТМХ Инжи-

ниринг» и национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ специально для метрополитена Санкт-Петербурга. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения в конструкции поезда достигает 90%. Это один из наиболее современных поездов в мире.

В «Балтийцах» установлены приоткрыто-сдвижные двери, увеличены дверные проёмы до 1400 мм (в вагонах предыдущей серии ширина составляла 1208 мм).

Пассажирский салон стал просторнее за счёт перекомпоновки: в головных вагонах 72 сидячих места (из расчёта 36 мест в вагоне), в промежуточных – 252 сидячих места (из

расчёта 42 мест в вагоне), всего поезд вмещает 1478 человек. Новые эргономичные пассажирские кресла с отдельными сиденьями и спинками выполнены из износостойчивых и легкомоющихся материалов

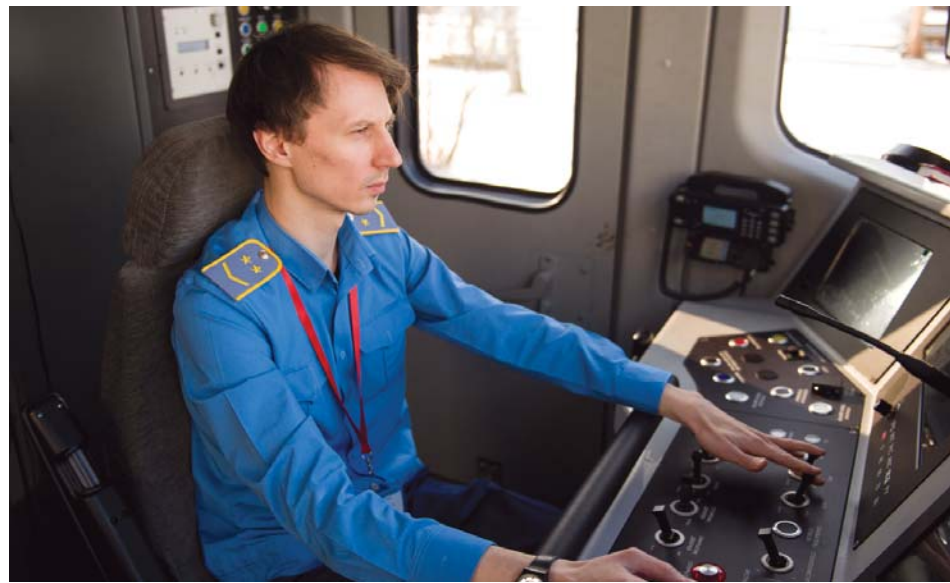
Площадь остекления боковых поверхностей каждого вагона увеличена на 30% в сравнении с вагонами метро предыдущей серии. В головных вагонах организовано специальное место для размещения маломобильных пассажиров. Для повышения информированности пассажиров в салонах установлены информационные системы: наддверные LCD-дисплеи и потолочные блоки информационных табло с ЖК-экранами.



Энергоэффективные системы привода и управления обеспечивают экономию электроэнергии. Вагоны оборудованы российским тяговым приводом с асинхронными электрическими двигателями, данная модификация привода была разработана группой компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК «КСК») на ком-

понентной базе без использования импортных комплектующих. Преобразователями собственных нужд (ПСН) выполнены на основе карбида кремния производства ГК «КСК».

Головные вагоны оснащены камерами заднего вида, которые встроены в зеркала заднего вида у лобовой части головного вагона. Блоки



экстренной связи «пассажир-машинист» дополнены видеокерами.

Опции автономного хода (без напряжения на контактном рельсе) позволяют за счёт аккумуляторов двигаться на расстояние до 200 м. Кабина машиниста имеет усовершенствованный пульт управления, увеличенное остекление, цветной сенсорный многофункциональный дисплей управления.

Конструкторская документация разработана «ТМХ Инжиниринг» и ориентирована на отечественные комплектующие. Таким образом, производитель обеспечивает не только безопасность на подвижном составе, но и безопасность будущего, что особенно важно в условиях непредсказуемой геополитической обстановки. В конструкторской документации на каждый блок предусмотрена возможность его замены несколькими изготовителями, что обеспечивает безопасность поставки комплектующих.

Курс на импортозамещение

Реализация проекта «Балтиец» ещё раз демонстрирует успешность программы импортозамещения в транспортной сфере и создаёт основу для дальнейшего развития петербургского метро. Ключевым аспектом проекта является достижение высокого уровня локализации производства. 90% комплектующих производятся в России, что делает «Балтиец» одним из самых современных отечественных поездов метро.

Перспективы развития

За счёт замены физически устаревших вагонов удалось снизить средний срок службы инвентарного парка. Кроме Линии 1 «Балтийцы» в ближайшей перспективе пополнят подвижной состав, работающий на Линиях 2 и 5, также на Линии 6 после её ввода в эксплуатацию.

Поставка новых вагонов «Балтиец» является важным шагом в развитии Петербургского метрополитена, позволяет повысить качество услуг для жителей и гостей города, обеспечить бесперебойность перевозок и сократить затраты предприятия на электроэнергию.

Развитие платёжных сервисов, внедрение системы оплаты проезда с помощью биометрических данных пассажира

С момента запуска Ленинградского метрополитена стоимость проезда составляла 50 копеек за одну поездку. Для оплаты проезда использовались бумажные билеты или проездные документы.

Проход осуществлялся через контрольные пункты. В вестибюле метрополитена ленинградцев встречал контролёр. Ему требовалось предъявить билетик, после чего уже можно было по эскалатору спуститься на платформу. Такая система в часы пик была крайне неудобной. На станции с высоким пассажиропотоком выходили по два десятка сотрудников метро, чтобы проверять билеты или проездные документы, но и этого было недостаточно, чтобы избежать пробок.



24-летний студент ИТМО Борис Гринчель в 1957 году предложил автоматизированную систему оплаты и контроля. За несколько месяцев он с напарником в Объединённых мастерских метрополитена сконструировал два опытных образца турникетов, напоминавших вертушки с копилкой, как на проходной фабрики или завода. В 1958-м опытный образец уже стоял на «Нарвской».

Жетоны появились одновременно с турникетами Гринчеля, их тоже придумал студент. По задумке, в приёмник ленинградцы должны были опускать монеты, но так как проезд стоил 50 копеек, а монеты такого номинала в обороте не было, Борис предложил сделать специальные жетоны



Эскиз первого образца жетона отрисовал Николай Александрович Соколов, художник Ленинградского монетного двора. На аверсе он изобразил станцию «Площадь Восстания», а реверсу отвёл более функциональную роль – начертил крупную букву «М» и сделал надпись: «Для прохода опустить в турникет».

В архивах Монетного двора сохранились документы о том, что 22 марта 1958 года по инициативе Управления Ленинградского метрополитена имени В.И. Ленина были изготовлены жетоны для турникетов. Поэтому 22 марта можно считать днём рождения жетона Петербургского метро.

Турникеты начинают вырастать на всех станциях метро уже в 1959-м. Чуть позднее, 1961 году, на смену жетонам пришли пятикопеечные монеты. С этого момента и на протяжении 30 лет жетонов ленинградские пассажиры больше не видели: турникеты принимали в качестве оплаты пятаки. Тогда же на станциях появились разменные автоматы, где можно было заполучить пятикопеечную монетку.

Но с переходом на рыночную экономику структура цен на товары и услуги стремительно менялась.

1992 год. В обращение вводятся металлические жетоны. На станциях вновь открылись кассы по их продаже. На некоторых новых станциях касс не было совсем и их пришлось оборудовать заново. Турникеты переоборудованы под приём жетонов.

1994 год. Начало внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в метрополитене – АСКОПМ. База данных проездных документов позволила контролировать оплату проезда и вести мониторинг состояния технических средств системы. На станциях Линии 4 установили первые автоматизированные рабочие места кассиров. Часть турникетов на каждой станции была переоборудована для приёма магнитных карт. При этом сами турникеты остались без изменения, на них разместилось считывающее оборудование.





В 2004 году начался ввод в опытную эксплуатацию новых проездных билетов и служебных удостоверений работников метрополитена на основе бесконтактных смарт карт (БСК). Магнитные карты заменили на БСК, с заменой соответствующего оборудования в кассах и турникетах (работы завершились к 2006 году). Тогда же появились первые автоматы по продаже жетонов и аппараты для продажи и пополнения БСК.

В ноябре 2010 на всех станциях петербургского метро началось тестирование новой системы оплаты проезда через мобильный телефон. Для этого приобретался специальный стикер, который подключался к сим-карте и крепился на заднюю панель телефона. Стикер являлся своего рода аналогом БСК, а приобретение билета осуществлялось через СИМ-меню в мобильном устройстве. Приложив его к турникету, обладатель телефона попадал в метро. Технология не была признана удачной.

С апреля 2012 реализована возможность отложенного пополнения отдельных видов проездных билетов через интернет, которая предоставляется по сей день.

В 2015 году впервые в России в метрополитене реализована возможность бесконтактной оплаты проезда банковскими картами в турникетах. Считывающим устройством оснащены левые тумбы багажных

турникетов всех станций. При проходе через турникет с банковской карты списывается сумма, равная тарифу на проезд в метрополитене.

В 2017 году впервые в России была запущена технология, эмулирующая БСК через NFC-модуль мобильного устройства. Пополнение и кодирование билета осуществлялось на телефоне через приложение «Кошелёк». Для оплаты на турникете пассажиру необходимо было запустить на мобильном телефоне приложение «Кошелёк», выбрать приобретённый проездной билет и приложить телефон к турникету. Но из-за особых



требований безопасности к производителям мобильных устройств технология не пользовалась большой популярностью у пассажиров и была закрыта. Фактически эта технология легла в основу развития «облачных» (виртуальных) проездных билетов.

В 2024 году все турникеты метрополитена оснащены универсальными считывающими устройствами для приёма банковских карт.

В сентябре 2024 года в кассах и автоматах стало возможным приобретать проездные билеты и жетоны по «Системе быстрых платежей».

В этом же году реализован приём виртуальных проездных билетов мобильного приложения «Подорожник» СПб ГКУ «Организатор перевозок».



В 2024-2025 на нескольких станциях метрополитена начато тестирование оплаты проезда на турникетах с помощью биометрических данных.

*По материалам пресс-службы
Петербургского метрополитена*

НПС // 1520 СИГНАЛ

Создаем интеллектуальные системы для метрополитенов и городского рельсового транспорта



www.1520signal.ru
+7 (495) 901 15 20
info@1520signal.ru



О.А. Яшнев, директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро»

Метро. Привычное для каждого из нас слово. Кажется, что нет в этом ничего необычного, ведь так естественно каждое утро спускаться в метро, чтобы поехать на работу или чтобы быстро добраться из верхней части города в нижнюю и наоборот. Но ведь за всем нашим привычным удобством стоит ежедневный труд огромного количества людей, людей, для которых метро это их жизнь, их работа, их окружение. И неслучайно именно наличие метрополитена считается определяющим признаком большого города. Это целый город, лежащий в недрах высоток и магистралей, целый мир, крепкий фундамент развития транспорта и повышения жизненного комфорта. И пусть 40 лет не большой срок для такой глобальной инфраструктуры как метро, но, тем не менее, это годы становления, развития и совершенствования, годы достижений, годы успехов, годы человеческого труда, вложенные в каждый сантиметр подземного города. С юбилеем!

Путь длиною в 40 лет

Такой крупнейший промышленный город как Нижний Новгород (Горький), по временам прошлого столетия с населением 1,3 млн чел., разделённый двумя реками и находящийся в «лесах и на горах», не мог успешно развиваться без решения его транспортной проблемы. Одним из ключевых решений явилось строительство и пуск 20 ноября 1985 года третьего в России и первого в Поволжье Горьковского метрополитена, проверенного и испытанного временем подземного вида железнодорожного транспорта.

В апреле 1970 года Госплан РСФСР утвердил «Заключение по технико-экономическому обоснованию целесообразности строительства метрополитена в городе Горьком». В октябре 1973 года институтом «Метрогипротранс» были начаты работы по созданию проек-



Подписание протокола о подготовке к проектированию метрополитена в г. Горьком. Слева направо Христораднов Ю.Н. – 1-й секретарь горьковского горкома КПСС, Соколов А.А. – председатель горисполкома, Луговцов А.С. – начальник проектного института «Метрогипротранс»

та и архитектурному оформлению станций первой очереди Горьковского метрополитена. Проектная документация была разработана и подготовлена в 1976 году.

15 июля 1977 года Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве метрополитена в г. Горьком. В июле 1977 года прибыли первые метростроители из Тоннельного отряда № 20 и 17 декабря этого же года началось строительство метро с установки свай на месте будущего котлована станции метро Ленинская. А в сентябре следующего года из готового котлована началась проходка и строительство перегонных тоннелей в сторону Московского вокзала проходческим щитом ЩМ-17.

Мы перечислили лишь несколько наиболее значимых событий, предшествовавших началу строительства. И всё же именно 17 декабря 1977 года прочно вошло в историю нашего города как день начала создания Горьковского метро.

Не лёгкими были эти годы для метростроителей. Многочисленные инженерные коммуникации, слоёный пирог грунтов, состоящий из песка, воды и глины, интенсивное движение транспорта и многие другие препятствия становились на их пути. Им довелось даже столкнуться с неразорвавшейся со времён Великой Отечественной войны 250 килограммовой фугасной бомбой, дремавшей в земле десятилетия.

Поскольку строительство тоннелей и станций велось во влагонасыщенных грунтах был использован метод водопонижения способом погружения иглофильтров и скважин водопонижения. Скважины водопонижения государственная комиссия по приёмке метрополитена рекомендовала использовать и при эксплуатации. Тоннели от станции Заречная до Автозаводской выполнены из пресбетонной обделки, которая имеет свои плюсы и минусы в эксплуатации. При такой технологии сроки, стоимость и трудоёмкость основных проходческих работ по сравнению с сооружением тоннеля со сборной обделкой щитовым способом значительно снижаются.



Тоннельный отряд №20

В пусковой комплекс 1-го участка первой очереди вошла линия протяжённостью 7,8 км с шестью станциями: «Московская», «Чкаловская», «Ленинская», «Заречная», «Двигатель Революции» и «Пролетарская», а также депо и инженерный корпус.

В июне 1984 года приказом Министра Путей Сообщения Н.С. Конаревым создан Горьковский метрополитен. 13 сентября того же года начальником метрополитена назначен Завгородний Борис Михайлович.

Первых машинистов подготовила Горьковская дорожно-техническая школа. Стажировка машинистов, дежурных по станции, электромехаников проводилась на Ленинградском, Московском, Харьковском метрополитенах.

В мае 1985 года в г. Горький из Ленинграда прибыл первый метросостав. Четыре вагона – два модели 81-717 (головные) и два модели 81-714 (промежуточные). Всего в течении лета к открытию третьей подземки в РСФСР было доставлено 58 вагонов,



Первый пробный эл.поезд под управлением локомотивной бригады: машиниста А.Свинарчука и его помощника В.Якушева, в сопровождении машиниста-инструктора А. Дворцова, начальника службы Г. Федосевича.

построенных в Ленинграде на ЛВЗ им. И.Е. Егорова и на Мытищинском машиностроительном заводе (ММЗ).

В ночь с 7 на 8 октября 1985 года по тоннелю ещё достраиваемого Нижегородского метрополитена проехал

самый первый – пробный поезд. Составом управляли – первая локомотивная бригада (машинист А. Свинарчук, помощник В. Якушев), вторая локомотивная бригада (машинист Г. Дихтяр, помощник Г. Согачев.). По-

езд сопровождали начальник службы Г. Федосевич, машинист-инструктор А. Дворцов.

Из воспоминаний Анатолия Дворцова: «Поздно вечером на малой скорости поезд проехал по вееру

Начальники (Директора) Нижегородского метрополитена

Завгородний Борис Михайлович (1984 – 1997 гг.)



С сентября 1984 года Завгородний Б.М. назначен Начальником Горьковского метрополитена. Под непосредственным руководством Завгороднего Б.М. были проведены все необходимые первоочередные пусконаладочные работы устройств и оборудования, что позволило досрочно ввести в эксплуатацию второй и третий пусковые участки первой линии метрополитена, а также первый участок второй Сормовской линии.

Впервые в стране с начала пуска метрополитена была внедрена система автоматического регулирования движения поездов.

Кузьмин Александр Андреевич (1997 – 2004 гг.)



С мая 1997 года Кузьмин А.А. назначен директором МУП «Нижегородский метрополитен». Под его непосредственным руководством велись работы по пуску в эксплуатацию совмещенной трансформаторной подстанции на территории электродепо «Пролетарское», закончено строительство мастерских по ремонту оборудования вагонов. Внедрена в эксплуатацию автоматизированная система диспетчерского управления АСУ «Сантехника» на базе телемеханики ЛИСНА. Освоена технология нанесения гидроизоляционных материалов на поверхность тоннелей выполненных из прессбетона. Весь парк подвижного состава оборудован системой АРС «Днепр».

В период его работы построен 10-ти этажный 104-х квартирный дом для работников метрополитена.

Кузнецов Геннадий Иванович (2004 – 2012 гг.)



Под его непосредственным руководством внедрена новая система КАС-ДУ, велась большая работа по усилению тоннельной отделки. Велись работы по внедрению новых устройств контроля прохода в тоннель, установке новых приборов учёта энергии на всех объектах метрополитена, начала внедряться система видеонаблюдения на станциях метрополитена.

Яушев Олег Анатольевич (2012 г. – по настоящее время)



С февраля 2012 года был назначен на должность директора муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро».

Под его непосредственным руководством велись работы по пуску в эксплуатацию станций «Горьковская» (2012 г.), «Стрелка» (2018 г.)

Была осуществлена модернизация системы видеонаблюдения на станциях и объектах метрополитена с образованием ситуационного центра службы контроля, сформирован единый диспетчерский центр метрополитена, в котором сосредоточен диспетчерский персонал всех служб, ответственных за организацию движения поездов и эксплуатацию инженерных систем.

Создан учебный центр по профессиональной подготовке кадров, а также по переподготовке и повышению квалификации рабочих и служащих.

В 2015 году при участии О.А. Яушева была организована работа по внедрению автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) в нижегородском метрополитене.

В рамках концессионного соглашения с ПАО «Сбербанк-Лизинг» проведен капитальный ремонт и модернизация подвижного состава и выполнена реконструкция здания склада-ангара для проведения капитального кузовного ремонта вагонов.

депо и спустился в левый тоннель. На участке при подъезде к камере съездов не было высокого напряжения. Поезд встал. Простояли больше часа в ожидании, когда энергетики подключат напряжение. После включения въехали на станцию «Пролетарская». Далее также на малой скорости поехали по тоннелю. На станциях «Заречная» и «Ленинская» были плановые остановки.

На станции «Ленинская» встречало руководство метро во главе с начальником Б. Завгородним, представители метростроителей и корреспонденты с фото и киноаппаратурой. Доехали до станции «Чкаловская». Дальше ещё шла стройка. По этому же пути обратно поезд повела вторая локомотивная бригада. Рано утром прибыли в депо.

19 ноября 1985 года на ст. Ленинская, откуда началось строительство, был подписан акт государственной комиссии и состоялся торжественный митинг по приёмке в эксплуатацию третьего в РСФСР метрополитена. На следующий день в газете «Горьковский рабочий» вышла статья под заголовком «ПЕРВЫЙ МЕТРОПОЛИТЕН ПОВОЛЖЬЯ».

1986 год. Применение системы автоматического регулирования скорости с выключенными сигналами автоблокировки позволило организовать движение электропоездов при управлении машинистом без помощника.

Введена в эксплуатацию система телемеханики «Лисна» для диспетчерского управления устройствами электроснабжения и сантехники без дежурного персонала на подстанциях и сантехнических объектах.

1987 год. Совместно с учёными ВНИИЖТа впервые среди метрополитенов внедрили в эксплуатацию установку ДИСК-БКВ для определения нагрева букс колёсных пар, обнаружения ползуна на колесе и волокающихся предметов.

1988 год. 2 февраля перевезён 100-миллионный пассажир с начала эксплуатации.

1989 год. В электродепо создана производственная база и отремонтирован первый вагон в объёме ТР-3.

1993 год. 20 декабря введён в эксплуатацию первый участок Сормовской линии Московская – Бурнаковская.

2008 год. Перед взором нижегородцев предстал во всём своём величии совмещённый метромост, который был запущен как автомобильный в 2009 году и как метромост в 2012 году.

2012 год. Введена в эксплуатацию станция Горьковская, метрополитен соединил заречную и нагорную части Нижнего Новгорода.

2013 год. Создан учебный центр по профессиональной подготовке кадров профессии «машинист электропоезда метрополитена», а также по переподготовке и повышению квалификации рабочих и служащих.

С первых дней работы новый вид транспорта завоевал популярность среди горожан. На вопрос «Что особенно понравилось?» отвечали: «Чистота, хочется, чтобы всегда так было».

Реалии современности таковы, что значимость метрополитена как городского транспорта возросла в разы. Именно подземка стала символом самого быстрого, удобного, безопасного и пунктуального пассажирского транспорта нашего города.

Нижний Новгород сегодня невозможно представить без метрополитена, он прочно вошёл в городскую жизнь, и является важнейшей транспортной артерией.

Сегодня метро – это 2 линии, десятки километров пути и 15 станций, которые соединяют 5 районов города.

Станции, украшенные яркими мозаиками и уникальным дизайном, рассказывают историю города, превращая каждую поездку в маленькое путешествие по его недрам. За эти годы метрополитен не раз переживал изменения, но всегда оставался верным своей миссии – служить людям.

В настоящее время руководство города и региона вкладывает средства на расширение сети, прокладку новых линий и строительства станций. Автозаводская линия будет продлена на две станции: «Сенная» и «Площадь Свободы». На Сормовско-Мещерской линии появится одна новая станция – «Сормовская».

Каждая новая станция – это не только удобство для жителей отдалённых районов, но и разгрузка существующих пересадочных узлов, повышение пропускной способности всей транспортной системы города. Инвестиции в инфраструктуру – это инвестиции в будущее города, в его мобильность и развитие.

Метро – для каждого

Нижегородское метро – это по-настоящему популярный транспорт, им с комфортом могут пользоваться и местные жители, и гости города. Мы видим свою задачу не только в том, чтобы быстро и вовремя перевезти всех, но сделать эти поездки мак-



Торжественный митинг 19 ноября 1985г. по приёмке в эксплуатацию метрополитена

симально безопасными, удобными, простыми и доступными, поэтому внедряем сервисы, исходя из потребностей каждого.

В первую очередь, мы инвестируем в безопасность и надёжность. Это фундамент, на котором строится доверие сотен тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся подземкой. Это краеугольный камень нашей работы, который включает в себя внедрение современных систем видеонаблюдения, автоматизированных комплексов контроля и управления движением поездов – это не просто технические усовершенствования, а залог спокойствия и уверенности в каждом рейсе, про-

водятся регулярные проверки оборудования, обеспечивается строгое соблюдение правил техники безопасности. Все сотрудники проходят тщательную подготовку и готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, обеспечивая спокойствие пассажиров на протяжении всего пути.

Далее, удобство. Мы понимаем, что время – самый ценный ресурс. Поэтому мы стремимся к максимальной оптимизации маршрутов, и созданию комфортной среды на станциях. Это выражается в установке удобных навигационных систем, информирования пассажиров, доступности мобильной связи, ус-

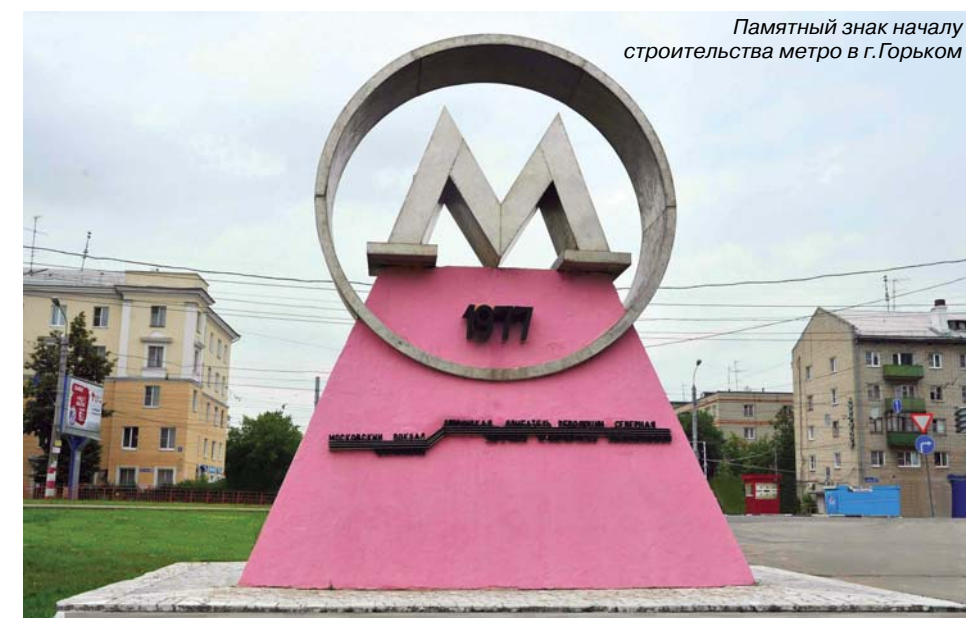
тановке зарядных устройств для мобильных телефонов, организация Wi-Fi – это те мелочи, которые делают поездку в метро более приятной и продуктивной.

Простота и доступность – ещё два ключевых приоритета. Мы работаем над упрощением системы оплаты проезда, предлагая различные варианты проездных документов и бесконтактные способы оплаты. Мы также активно внедряем технологии, делающие метрополитен доступным для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая безбарьерную среду на всех станциях.

И, конечно, особое внимание уделяется поддержанию чистоты и

порядка на станциях и в вагонах. Регулярная уборка, дезинфекция и оперативное устранение любых неполадок – это не только забота о здоровье пассажиров, но и формирование положительного имиджа метрополитена как современной и комфортной транспортной системы.

В конечном итоге, все наши усилия направлены на то, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно и безопасно, пользуясь нашим метрополитеном. Мы постоянно прислушиваемся к мнению наших пассажиров и готовы внедрять новые сервисы и технологии, чтобы сделать поездки еще более приятными и эффективными.



Памятный знак началу строительства метро в г. Горьком

Совмещенный метромост через р. Ока



Метро – больше чем транспорт

Метрополитен теперь больше чем просто транспорт – это настоящая культурная городская площадка.

На станциях метрополитена периодически совместно с департаментом культуры организуются фотовыставки, проводятся музыкальные праздники и спектакли. Можно не выходя на улицу очутиться на настоящей выставке или концерте. И абсолютно бесплатно.

Совместно с экскурсоводами лиги нижегородских экскурсоводов проводятся экскурсии по станциям метрополитена.

В 2023 году совместно с департаментом образования при МАОУ школа №176 состоялось торжественное открытие транспортного класса. В этом году состоится открытие третьего по счёту класса.

Метрополитен никогда не спит – ночью сотрудники метро работают, чтобы утром снова встречать пассажиров.

Наша главная цель – довольный пассажир.

Наша главная задача – всегда помогать пассажиру в любой ситуации.

Чтобы при прочих равных условиях пассажир предпочитал метрополитен.

О.А. Яушев

Директор муниципального предприятия города
Нижнего Новгорода
«Нижегородское метро»

Новосибирскому метрополитену – 40 лет

При разработке градостроительного плана Новосибирска в 1954 году было предложено три варианта плана развития города, уже тогда каждый из них предполагал строительство метрополитена. Городская власть зафиксировала это в Генплане, зарезервировала полосы отвода под строительство.

Новосибирск – крупный центр промышленности, культуры и науки. 9 июля 1962 года в городе родился миллионный житель, и в 1968 году городские власти вернулись к вопросу о строительстве метро и поручили разработку проекта метрополитена институту «Новосиб-гражданпроект».

В конце 1970 года была разработана «Схема развития городского транспорта Новосибирска до 2000 года». Новосибирский метрополитен включал три линии общей протяжённостью 52 км с 36 станциями. В местах пересечения линий были запланированы четыре пересадочных



узла. Идея строительства метро в Новосибирске получила одобрение союзных министерств и ведомств, а также лично Леонида Ильича Брежнева. В 1975 году Алексей Николаевич Косыгин подписал постановление Совета Министров СССР: «Разрешить приступить к проектированию первой очереди метрополитена в городе Новосибирске». 12 декабря 1978 года Советом Министров РСФСР был утверждён проект первой очереди метрополитена протяжённостью 13,1 км с 11 станциями.

28 декабря 2025 года метрополитен отметит важную, рубежную дату: исполнится 40 лет с того момента, как Государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию пускового комплекса Новосибирского метрополитена. Датой начала строительства считается 12 мая 1979 года, когда состоялся торжественный митинг (в районе будущей станции «Октябрьская»), посвящённый началу возведения метрополитена, в ходе которого была забита первая свая. С начала 1980 года начались работы по первому участку Дзержинской линии, включавшему две станции: «Вокзальная» (ныне «Площадь Гари-

на-Михайловского») и «Нарымская» (ныне «Сибирская»). 28 декабря 1985 года Новосибирский метрополитен принят в эксплуатацию Государственной комиссией. 7 января 1986 года метрополитен официально открыл свои двери для пассажиров. В первые дни после открытия метрополитена разменные автоматы на станциях наполнялись к исходу каждого часа. Уже через неделю после открытия в метро спустился миллионный пассажир.

31 декабря 1987 года в торжественной обстановке был запущен первый участок Дзержинской линии из двух станций – «Сибирская» и «Площадь Гарина-Михайловского». 26 июля 1991 года принимается в эксплуатацию станция «Площадь Маркса», а 2 апреля 1992 года – станции «Гагаринская» и «Заельцовская». Станция «Маршала Покрышкина» была введена в эксплуатацию 28 декабря 2000 года. Вместе с ней был запущен в эксплуатацию правый перегонный тоннель – до станции «Площадь Гарина-Михайловского». Станция «Берёзовая роща», появилась спустя пять лет – 25 июня 2005 года. 7 октября 2010 года открыли станцию «Золотая Нива».

Пассажироперевозка постоянно растёт

По объёму перевозки среди всех метрополитенов России Новосибирский метрополитен традиционно занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Из года в год он подтверждает эту позицию. Обеспечивая стабильно высокий график движения поездов (99,99%), с каждым годом перевозит всё больше пассажиров. По сравнению с 2023 годом она выросла в 2024 году на 1,9% и составила 86 млн 112,9 тыс. пассажиров. Это – новый рекорд за десятилетие.

Новосибирский метрополитен не зря называют основой транспортно-каркаса столицы Сибири. Среднесуточная перевозка в 2024 году в Новосибирском метрополитене составила 235,3 тыс. пассажиров. Метрополитен ежегодно перевозит 30% от всего объёма пассажирских перевозок в городе и более 40% от пассажирских перевозок муниципальным транспортом. Рост перевозки сам по себе не является самоцелью: задача – перевезти пассажиров, обеспечив им наилучшие условия и в плане комфорта, и в плане безопасности.

Транспортная безопасность – на высоте

Выполняя требования закона и предпринимая все необходимые меры, чтобы поездки в метро были безопасными для горожан и гостей

города, в метрополитене своевременно сформировали свою службу безопасности. В 2021 году была завершена работа по аккредитации МУП «Новосибирский метрополитен» в качестве аттестующей организации, получено соответствующее свидетельство. В настоящее время аттестация сил обеспечения транспортной безопасности метрополитена осуществляется на собственной материально-технической базе. Продолжена работа по аттестации работников из числа сил обеспечения транспортной безопасности метрополитена (ст. 12.1 ФЗ-16). За период с 2022 по 2025 годы аттестовано 469 работников из числа сил обеспечения транспортной безопасности по различным категориям.

Пассажиры уже привыкли к тому, что в новосибирском метро работают кинологи со служебными собаками. Эта практика оказалась очень полезной. Все мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с отделом полиции на метрополитене УМВД России по г. Новосибирску, оперативными службами и уполномоченными подразделениями ФСБ, МЧС.

На всех станциях функционирует система видеонаблюдения и передачи видеoinформации в ситуационный центр, разработанная в рамках федеральной программы антитеррористической защищённости.



Начальники метрополитена

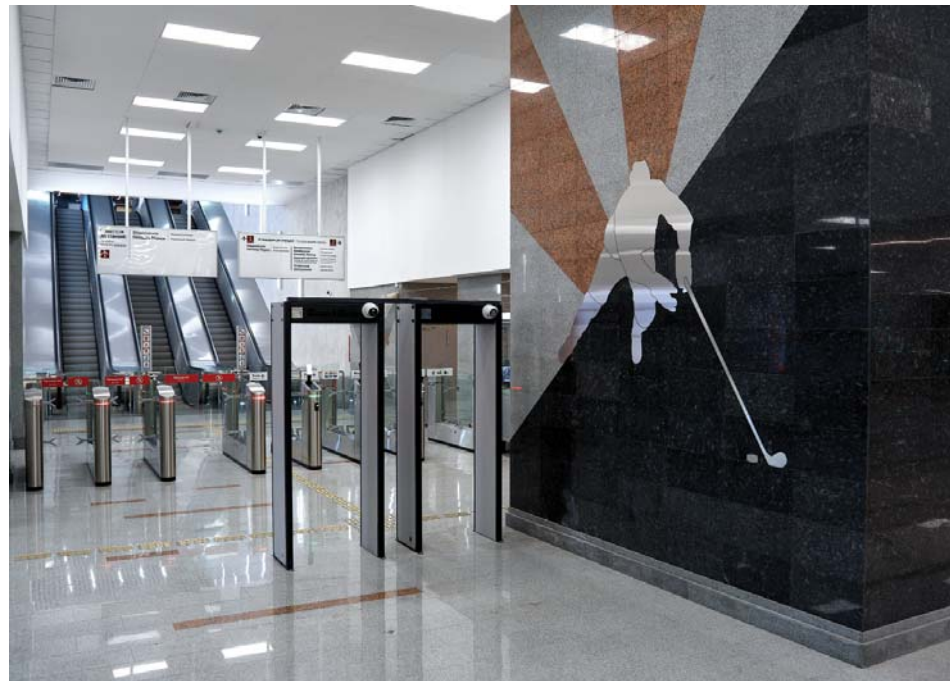
Лелеков Юрий Сергеевич стал первым начальником Новосибирского метрополитена. Он возглавлял его с 1984 по 1988 год. Герой Социалистического труда. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

Дёмин Владимир Иванович – начальник Новосибирского метрополитена с 1988 по 2001 год. Заслуженный работник транспорта Российской Федерации. Почётный железнодорожник.

Кошкин Владимир Михайлович – начальник Новосибирского метрополитена с 2001 по 2015 год. Заслуженный работник транспорта РФ. Почётный железнодорожник.

Сензов Андрей Евгеньевич – начальник Новосибирского метрополитена с 2015 года по 2017 год. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чмыхайло Аркадий Владимирович – начальник Новосибирского метрополитена с 2017 года. Кавалер ордена Красной Звезды. Награждён медалью «За боевые заслуги».



Она неоднократно помогала правоохранительным органам выявлять и задерживать правонарушителей. Организована работа по подготовке и аттестации работников метрополитена: за год обучено по программе транспортной безопасности 50 сотрудников и еще 50 по программе радиационной подготовки. Приобретаются новые стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки для досмотра груза и ручной клади. До конца второго квартала 2025 года были заменены 100% рентгеновских установок.

На создание цифровой поездной радиосвязи потрачено около 60 миллионов рублей из собственных средств метрополитена. Сегодня в

Новосибирском метрополитене существует высокоскоростная, надёжная и устойчивая связь с машинистами. В соответствии с современными требованиями организована система пожарной безопасности метрополитена в инженерном корпусе, в депо, на станциях и в самих поездах.

Подвижной состав

Предприятие укомплектовано необходимым инвентарным парком в количестве 104 вагонов (26 составов). Это обеспечивает выполнение установленного графика движения при существующем объёме перевозки пассажиров. С целью сохранения инвентарного парка с учётом его износа за годы эксплуатации, начиная

с 2013 года в электродепо «Ельцовское» своими силами проводится капитальный ремонт вагонов метрополитена. На сегодняшний день капитально отремонтированы 68 вагонов, введенных в эксплуатацию в 1985 году. До конца 2025 года в планах отремонтировать ещё 4 вагона.

В 2031 году составы, отработавшие нормативный срок, должны быть окончательно выведены из эксплуатации. Их заменят новые пятивагонные составы производства ТМХ. Переход на эксплуатацию пятивагонных составов позволит повысить уровень безопасности перевозки пассажиров и улучшить качество и комфортность поездки, особенно в часы пик. В настоящее время в результате совместных действий правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска реализуется разработанная ранее программа по обновлению парка подвижного состава. До конца текущего года ожидается поступление пяти новых пятивагонных составов.

Специалисты «ТМХ Инжиниринг» создали вагон, который отвечает всем современным требованиям в области производства метропоездов и при этом адаптирован под специфику Новосибирского метрополитена. Поезд получил название «Ермак» после опроса сотрудников метрополитена: они высказались именно за этот вариант, который у россиян ассоциируется именно с Сибирью. Новый вагон – полностью отечественная разработка, уже сегодня поезд на 95% состоит из российских компонентов, которые не зависят от внешних ограничений. До конца 2025 года ожидается поставка ещё четырёх аналогичных составов.

Культура обслуживания пассажиров

Это – важная задача, которую в Новосибирском метрополитене всегда держат в центре внимания. При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО городской общественный транспорт перешёл на работу с единым оператором автоматизированной системы учёта и оплаты проезда в пассажирском транспорте ООО «СберТройка».

Непростой задачей была адаптация станций для перевозки маломобильных групп населения. Приобретены и используются гусеничные мобильные лестничные подъёмники-ступенькоходы. На сегодняшний день все станции ими укомплектованы. Также закуплены устройства для транспортировки инвалидов-колясочников на эскалаторах метрополитена.

Проводится планомерная замена турникетов на станциях метрополитена. За счёт собственных средств метрополитена на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» для пассажиров установлены современные



терминалы, полностью оснащённые отечественными компонентами. Уже сейчас в метрополитене проводятся тестовые мероприятия по организа-

ции проезда пассажиров с использованием государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации



Первая приемка первого состава начальником СПС

Поезд метро «Ермак» создан специально для Новосибирского метрополитена на базе модели 81-725/726/727. Реализация проекта разработки, производства и поставки вагонов метро осуществлена под руководством Соколюка Ильи Николаевича – руководителя проекта ООО «ТМХ ГорТранс». Формирование конструкторской документации выполнено инжиниринговым центром ООО «ТМХ Инжиниринг» под руководством главного конструктора проекта Жиганова Николая Николаевича. В конструкции применено множество передовых технических решений, обеспечивающих в том числе низкий уровень шума и вибрации, а модификация «Ермак» учитывает особенности работы метро Новосибирска. Для «Ермака» разработана новая livрея и цветографическая схема оформления интерьеров пассажирских салонов. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения в поезде достигает 95%.

Поезд оснащён светодиодным маршрутным табло и светящимся логотипом на кабине управления. Лобовое стекло покрывается антивандаальной плёнкой, а в зеркалах заднего вида располагаются камеры видеонаблюдения. Площадь видимого остекления дверей достигает 49%. Поезд оснащён электродинамической тормозной системой и тяговым приводом КТИ-4 с возможностью автономного хода на аккумуляторных батареях до 200 метров по парковым путям. Для комфорта машиниста в кабине устанавливается эргономичное кресло, а пульт управления разработан при участии представителей заказчика.

Пассажирский салон оборудован принудительной сплит-системой с вентиляцией и очисткой воздуха, ультрафиолетовые лампы обезвреживают до 99% микробов. Информационно-развлекательное сопровождение поездки обеспечивают ЖК-экраны и наддверные ЖК-дисплеи, в вагоне предусмотрены USB-разъёмы для зарядки личных устройств. Между сиденьями и входной зоной располагаются защитные экраны; антигрязевое напольное покрытие предусматривает защиту от скольжения. В поезде предусмотрены места для инвалидов. Эргономичные пассажирские сиденья выполнены из износостойкого винила. Равномерное освещение салона обеспечивает комфортную поездку в любое время суток.



физических лиц с использованием биометрических персональных данных». В недалеком будущем можно будет, как принято сейчас говорить, проехать в метро за улыбку.

Кадровый потенциал предприятия

Результат деятельности метрополитена в первую очередь зависит от профессионализма коллектива. На

профессий, имеется возможность повышать разряд, получать вторую профессию без отрыва от производства. Всего в 2024 году прошли обучение, переподготовку и повышение квалификации 450 человек, из них в учебном центре метрополитена – 122 человека. Каждый год отмечаются успехи рационализаторов. В настоящее время осталось не так много предприятий, где у работ-



предприятия в сложное время смогли сохранить кадровый потенциал. В метро работают настоящие профессионалы, сотрудники становятся призерами на всероссийских отраслевых профессиональных конкурсах. В 2023 году специалист по персоналу отдела кадров Дарья Добрыгина заняла 1 место во всероссийском конкурсе «Лучший HR-специалист транспортной отрасли», а машинист электропоезда Павел Максимлюк занял 3 место во всероссийском конкурсе «Лучший машинист электропоезда метрополитена».

В 2024 году в адрес Новосибирского метрополитена поступило 1 237 благодарностей от пассажиров за профессиональную работу и внимательное отношение, за возврат утерянных и упавших на путь вещей, за оказанную скорую помощь.

Успешной и слаженной работе способствует здоровый психологический климат. На предприятии проводится работа по обучению специалистов и работников массовых

ников есть возможность продемонстрировать свои знания, умения и навыки на соревнованиях лучших по профессии. В Новосибирском метрополитене такие конкурсы стали хорошей традицией и проводятся среди сотрудников с момента открытия метро.

Профессиональные соревнования в МУП «Новосибирский метрополитен» направлены в первую очередь на повышение квалификации работников. Отличительной особенностью является то, что конкурс позволяет в ситуации, максимально приближенной к реальной, оценить умение решать различные задачи, которые могут произойти в метро. Обычно все задания конкурсов состоят из теоретической и практической частей.

На предприятии проводится 14 конкурсов профессионального мастерства в службах подвижного состава, сигнализации и связи, безопасности, пути и тоннельных сооружений, электроснабжения, в электромеханической службе.

Награды – лучшим!

Высшей наградой предприятия является нагрудный знак «Почётный работник Новосибирского метрополитена». Основание для награждения – большой личный вклад в решение задач, стоящих перед метрополитеном.

Памятной медалью «За вклад в развитие метрополитена» награждаются работники метрополитена, внёсшие большой вклад в его развитие и повышение роли метрополитена в транспортной инфраструктуре Новосибирска. За значительный вклад в решение задач по обеспечению устойчивой работы метрополитена, самоотверженные действия по обеспечению безопасности движения подвижного состава и транспортной безопасности, выполнение важных производственных заданий, решение задач по повышению производительности труда, эффективности производства сотрудники метрополитена заносятся в Книгу Почёта.

Новосибирский метромост

Это – уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мире, самый длинный в мире мост, по которому ходят поезда метро. Метромост соединяет станции «Спортивная» и «Речной вокзал», находящиеся на разных берегах Оби. Общая длина метромоста составляет 2145 м (собственно речная часть – 896 м). Высота метромоста составляет 25 метров. Опоры выполнены из железобетона, они имеют V-образный вид. Новосибирский метромост состоит из трёх частей: правобережной эстакады, мостового перехода и левобережной эстакады. Мост без опор имеет общий вес 6200 тонн. Его конструкция представляет собой коробчатое неразрезное закрытое двухпутное семипролётное строение. Эстакада представляет собой металлический короб, стены и крыша которого покрыты профнастилом. На левом берегу Оби эстакада включает 32 пролёта по 33 метра, на правом – четыре пролёта. Проект метромоста был разработан ленинградскими специалистами

из Ленгипротрансмоста (ныне ОАО «Трансмост») в 1978-м году. Строительство продолжалось ровно пять лет – с февраля 1980 года по февраль 1985 года.

Новосибирский метромост спроектирован с учётом увеличения дорожного движения и пассажиропотока. Кроме того, создание метромоста в значительной степени способствовало развитию Новосибирского метрополитена, стало единственно верным и возможным решением прокладки путей через реку Обь.

Как и любой железобетонный мост, метромост «дышит» из-за перепадов температур. От холода мост становится на 50 см короче, а в жару, соответственно, наоборот. Более того, мост меняет длину даже в солнечный день, когда одна сторона прогревается сильнее другой. Специальное регулирующее устройство (шарнирно-неподвижная опора) не даёт рельсам ни сужаться, ни расширяться и сохранять ширину колеи.

Станция «Спортивная»

Станция «Спортивная» не входила в состав первой очереди Новосибирского метрополитена. Не-



обходимость пуска «Спортивной» обосновывалась планами по сооружению крупного спорткомплекса в низменной части поймы Оби. Планировалось, что станция откроется вместе с этим спортивным комплексом. В 2019 году одновременно с сооружением «Сибирь-арены» началось и строительство станции. На станции «Спортивная» стены с автоматическими дверьми не являются капитальными. Они – глухие, а

двери - пластиковые. Зимой на путях температура будет минусовой, на платформе и в вестибюле – плюсовой.

Входные павильоны (на новой станции их два), расположены по обе стороны от основного строительного объема станции. Вестибюлей тоже два. На новой станции установлено 12 эскалаторных лент, что является, своего рода, рекордом для Новосибирского метрополитена.



Отделка внутренних помещений вестибюлей выполнена из мрамора и гранита светлых оттенков. На некоторых стенах можно увидеть изображения спортсменов отдельных видов спорта, что является оригинальным решением в оформлении станции.

От других станций «Спортивная» отличается не только «нарядом», но и оснащением. К примеру, на входе установлены лёгкие двери. Для прохода через них усилие не потребуется. А для маломобильных пассажиров установили автоматические двери, разъезжающиеся при нажатии кнопки, и четыре лифта.

«Спортивную» проектировали именно под новый стадион. Торжественное открытие станции состоялось в начале сентября 2025 года и стало большим событием в жизни города-миллионника.

Музей метрополитена

В Инженерном корпусе Новосибирского метрополитена создан музей, в котором собрана история появления и развития подземки. Здесь находятся уникальные документы, архивные фотографии, предметы, различные вещи, связанные с развитием метрополитена с момента его основания и до настоящего времени. Коллекция продолжает регулярно пополняться.

В музее хранятся символические ключи, которые в день открытия торжественно передавали строители: от станций «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», а также от станций

первой очереди, записи воспоминаний руководителей города и области, метростроителей.

В музее можно увидеть грамоты, благодарственные письма, дипломы, которыми награждался метрополитен. Здесь же представлены подарки от коллег из Международной ассоциации «МЕТРО», куда входят метрополитены России и стран СНГ. О спортивных победах коллектива метрополитена рассказывают кубки и медали, полученные на различных спартакиадах и соревнованиях.

Поезд-музей знают все

28 декабря 2010 года состоялось торжественное открытие поезда-музея Новосибирского метрополитена. Интерьер четырех его вагонов был создан выпускниками и студентами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Проект реализуется Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово», Новосибирским государственным краеведческим музеем и Новосибирским метрополитеном.

Поезд-музей представил историю города от момента возникновения до наших дней. Каждый из вагонов состава – это своеобразный музейный зал: «Так начинался Новосибирск (1893-1920)», «Будни великих строков (1920-1940)», «Город, войною опалённый (1940-1945)», «Новосибирск, устремлённый в будущее».

Экспозиции в вагонах периодически обновляются. Всего в поез-

де-музее за прошедшие годы было размещено 76 тематических экспозиций, посвященных интересным событиям в жизни Новосибирска и нашим землякам. Они привлекли большое внимание горожан. В 2024 году поезд-музей прошёл капитальный ремонт и приобрел новый облик. Сейчас внешний дизайн музея-поезда «Новониколаевск-Новосибирск» заметно отличается от дизайна других поездов метрополитена. Над ним работали преподаватели и студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

Перспективы развития метрополитена

Даже в самые сложные времена тема развития метрополитена в столице Сибири обязательно обсуждалась. Планов всегда было немало. Например, построить несколько линий с 56 станциями. Сегодня в Новосибирске две линии и 14 станций, но понятно, что потребности развития третьего города страны требуют и активного развития метрополитена, который является важнейшим элементом транспортного каркаса Новосибирска.

Сама жизнь заставляет развивать метро. Планируется завершение Дзержинской линии: предстоит достроить левый перегонный тоннель, построить две станции и второе депо. К работе подключились минские специалисты. Без второго депо развивать метрополитен просто невозможно: место для него уже определено. Станция «Площадь Маркса» не строилась как конечная, поэтому она сегодня загружена до предела. В планах двигаться в направлении площади Станиславского и дальше – на Чистую слободу.

Сорок лет со дня открытия метрополитена в Новосибирске – это не только праздник предприятия – это праздник для города! Станция «Спортивная», новые составы и турникеты – достойный подарок к сорокалетию Новосибирского метрополитена.

По материалам пресс-службы
Новосибирского метрополитена



РЕМОНТ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО / ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

НПК — Российская инженеринговая компания полного цикла в области электроники

РАЗРАБОТКА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ ПО ЕСКД



ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ



СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА КЖЦИ



РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ И ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ, СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ



г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1,
Технопарк «Орбита»
г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр-т., д. 28,
корп. 2, лит. Д, БЦ «Мезон Плаза»

ООО «НПК Искра»
info@npkiskra.ru
+7 (495) 902-66-46
www.npkiskra.ru

АО «Транс-Сигнал»: развитие решений для метрополитенов и железнодорожной автоматики

Акционерное общество «Транс-Сигнал», основанное в 1996 году, почти три десятилетия остаётся одним из ключевых предприятий в области разработки и производства светосигнальных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). Продукция компании обеспечивает регулирование и безопасность движения поездов как на сети РЖД, так и в метрополитенах крупнейших городов России и стран ближнего зарубежья.

Основные направления деятельности

С первых лет работы компания сотрудничает с ГУП «Московский метрополитен». За это время предприятием были разработаны надёжные, безопасные и экономичные изделия светосигнальных устройств АТДП на основе надёжных полупроводниковых элементов (светодиодов).

Начиная с 1998 года «Транс-Сигнал» серийно выпускает «Системы светодиодные МЕТРО» в рамках НКМР.676636.007 ТУ, утверждённых ГУП «Московский метрополитен», всю основную линейку светофорной продукции метро (тоннельные, мачтовые, карликовые светофоры), серийно выпускаемых по НКМР.676761.001 ТУ «Светофоры МЕТРО».

Вся выпускаемая продукция метро прошла необходимые испытания в ГУП «Московский метрополитен», имеет необходимую разрешительную документацию, постоянно модернизируется и поставляется в метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ташкента, Баку и других городов. Среди реализованных проектов последних лет – реконструкция устройств АТДП Кольцевой линии Московского метрополитена и строительство Сергелийской и Кольцевой надземной линий Ташкентского метрополитена.



Развитие проектных решений

АО «Транс-Сигнал» не ограничивается только производством. В 2021 году при поддержке Московского метрополитена, предприятием разработаны типовые материалы для проектирования (ТМП), где представлена вся номенклатура светосигнальной продукции «Метро» АО «Транс-Сигнал», монтажные чертежи и оснастка. ТМП согласованы основными проектными институтами АО «Метрогипротранс» (Москва) и ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» (Санкт-Петербург), и утверждены ГУП «Московский метрополитен».

В 2024 году предприятие АО «Транс-Сигнал» вступило в Международную Ассоциацию «МЕТРО», что подтвердило значимость компании на международном уровне.

Организация отраслевых мероприятий

Текущий год стал для компании особенно насыщенным. «Транс-Сигнал» расширил участие в ключевых отраслевых мероприятиях, получив высокую оценку своей деятельности со стороны профессионального сообщества.

Одним из значимых событий стало проведение «Заседания Технического совета главных инженеров метрополитенов и организаций – членов Международной Ассоциации «Метро», совместно с руководителями и специалистами служб СЦБ метрополитенов». Мероприятие проходило с 18 по 19 июня в Нижнем Новгороде и было организовано АО «Транс-Сигнал» совместно с Международной Ассоциацией «Метро».



«ВЕНТПРОМ», мы обеспечиваем чистый воздух там, где он нужен.



АО «Артёмовский
машиностроительный завод
«Вентпром»

Свердловская область,
г. Артёмовский, ул. Садовая, зд. 12
+7 34363 58-100
ventprom.com



Официальная часть заседания прошла в виде конференции, после чего для всех гостей и участников был организован технический визит на производственную площадку предприятия. Специалисты компании представили современное производственно-технологическое оборудование, испытательные лаборатории, продемонстрировали систему контроля качества на каждом этапе выпуска продукции и подход к организации производственных процессов.

Особый интерес участников вызвали презентация линейки решений для метрополитенов и технический доклад специалистов предприятия, раскрывающий детали разработки и внедрения оборудования с учётом



требований эксплуатации в условиях подземной инфраструктуры.

Работа совета включала выступления представителей метрополитенов и промышленных предприятий, а также круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам развития систем сигнализации, централизации и блокировки. Такое сочетание теоретического обмена опытом и практического знакомства с производством позволило участникам комплексно оценить компетенции и подход «Транс-Сигнала» к обеспечению качества и надёжности.

Участники совета отметили высокий уровень организации мероприятия, профессионализм специалистов компании и эффективное сотрудничество с партнёрами – ООО «Альфа-ЖАТ» и МП «Нижегородское метро».

Участие в международных выставках

В августе 2025 года АО «Транс-Сигнал» приняло участие в крупнейшем международном железнодорожном салоне пространства 1520 – «PRO// Движение.Экспо-2025», проходившем в Санкт-Петербурге с 28 по 31 августа.

Компания традиционно представила линейку современных разработок для систем сигнализации и безопасности движения:

- светосигнальные и электронные устройства для метрополитенов и железнодорожного транспорта;
- оборудование для локомотивного хозяйства ОАО «РЖД».

Также на стенде были представлены образцы напольного путевого оборудования (новое направление) для нужд железнодорожного путевого комплекса ОАО «РЖД», промышленных предприятий и метрополитенов РФ и стран СНГ.

Экспозиция предприятия продемонстрировала потенциал компании в части разработки и внедрения инновационных решений для транспортно-отраслевой, а также её готовность к реализации проектов различного уровня сложности.

Развитие и сотрудничество

АО «Транс-Сигнал» продолжает последовательно развивать компетенции в области железнодорожной автоматики и телемеханики. Активное участие в отраслевых форумах и международных выставках, расширение номенклатуры продукции и взаимодействие с ведущими проектными организациями подтверждают устойчивые позиции предприятия на рынке.

Компания рассматривает участие в профессиональных мероприятиях не только как возможность представить новые разработки, но и как инструмент обмена опытом с отраслевыми специалистами, что способствует повышению качества и надёжности производимых решений.



ЭЛЕКТРО ТРАНС

9-11 ИЮНЯ 2026
МОСКВА
ВДНХ

15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНОВ

Проводится в рамках Российской недели
общественного транспорта и городской мобильности

www.publictransportweek.ru

Только лучшие решения
для российских
метрополитенов!



www.electrotrans-expo.ru

Реклама 12+



НОВЫЙ ПОЕЗД МЕТРО БАЛТИЕЦ